RELATÓRIO TÉCNICO PIBIC • ENGENHARIA MECÂNICA / INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL

Desenvolvimento de Metamodelo Dinâmico Baseado em Redes Neurais para Suspensão Veicular Passiva (1-GDL)

Predição Instantânea da Resposta Temporal *u(t)*, Conforto RMS (ISO 2631-1) e Picos Dinâmicos

Instituição: Projeto de Iniciação Científica (PIBIC) **Autor:** Discente Pesquisador **Orientador:** Prof. Dr. Orientador

Data: Outubro / 2026

< 1,90%	0,9994	< 10^{-6} m	1.228
MAPE TESTE CEGO (U_{RMS})	COEFICIENTE R^2 MÉDIO	ERRO RESIDUAL RK4	AMOSTRAS VALIDADAS

1. RESUMO EXECUTIVO E CONTEXTO DO PROJETO

Este relatório técnico documenta as atividades de pesquisa desenvolvidas para viabilizar um **metamodelo de inteligência computacional baseado em Redes Neurais Artificiais (MLP)** capaz de substituir a integração temporal direta do sistema de suspensão veicular passiva com 1 Grau de Liberdade (1-GDL). A resposta dinâmica da massa suspensa ao longo do tempo, classicamente formulada por ***u(t)* [deslocamento vertical]**, velocidade ***u̇(t)*** e aceleração ***ü(t)***, foi integrada numericamente pelo método de Runge-Kutta clássico de 4ª ordem (RK4) confrontado com soluções exatas de 28 problemas clássicos de vibrações (Rao).

Para viabilizar o treinamento sem incorrer em sobreajuste (*overfitting*) nem violar leis físicas, utilizou-se uma metodologia de **Aumento de Dados Baseado em Física (*Physics-Informed Data Augmentation*)**, gerando 1.000 casos de treinamento e 200 de validação independente. O modelo neural resultante realiza avaliações dinâmicas completas em microssegundos com fidelidade matemática comprovada frente à norma **ISO 2631-1**.

2. MODELAGEM DINÂMICA E EQUACIONAMENTO DO SISTEMA

O modelo físico adotado representa a dinâmica vertical de um oscilador massa-mola-amortecedor sob carregamento externo harmônico forçado:

$$m\,\ddot{u}(t) + c\,\dot{u}(t) + k\,u(t) = F_0\cos(\omega\,t)$$

Onde m denota a massa suspensa [kg], k a rigidez da mola [N/m], c o amortecimento viscoso [N·s/m], F_0 a amplitude de excitação [N] e ω a frequência angular de excitação [rad/s]. As frequências características e parâmetros adimensionais são descritos por:

$$\omega_n = \sqrt{(k\,/\,m)}, \qquad \zeta = c\,/\,(2\,m\,\omega_n), \qquad r = \omega\,/\,\omega_n, \qquad \delta_{st} = F_0\,/\,k$$

Decisão Metodológica Crucial — Amortecimento Físico de 2% (ζ = 0,02): Nos problemas teóricos de livros, adota-se com frequência amortecimento nulo (ζ = 0). Na condição de ressonância exata (r = 1,0), a amplitude teórica diverge para infinito, gerando valores indeterminados (NaN) que inviabilizam redes neurais. Ao fixar **ζ = 0,02** em todos os casos (c = 0,04 $\sqrt{(k\,m)}$), reflete-se o amortecimento estrutural interno real de elementos de aço e garante-se um fator dinâmico máximo finito: **$M_{max} = 1\,/\,(2\zeta) = 25$** ($U_{perm} = 25\,\delta_{st}$).

3. INTEGRAÇÃO NUMÉRICA TEMPORAL E FUNDAMENTAÇÃO DO RMS

O integrador temporal RK4 (`sdof_rk4.m`) foi formulado em espaço de estados com variáveis $\mathbf{y} = [u(t), \dot{u}(t)]^T$. Em cada instante de tempo t, a aceleração vertical é obtida analiticamente sem diferenciação numérica aproximada:

$$\ddot{u}(t) = [\, F(t) - c\,\dot{u}(t) - k\,u(t) \,] \,/\, m$$

3.1. Necessidade e Aplicação das Métricas RMS (Root Mean Square)

Para sinais oscilatórios harmônicos, a média temporal aritmética do deslocamento e aceleração é aproximadamente nula. Além disso, o valor de pico absoluto (u_{max}, $\ddot{u}_{max}$) traduz apenas um impacto transiente pontual decorrente das condições iniciais (u_0, $\dot{u}_0$), não caracterizando a severidade dinâmica sustentada. O valor eficaz ou **RMS** quantifica a energia contínua de vibração:

$$u_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{[\, (1/N) \sum u(t_i)^2 \,]}, \qquad \dot{u}_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{[\, (1/N) \sum \dot{u}(t_i)^2 \,]}, \qquad \ddot{u}_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{[\, (1/N) \sum \ddot{u}(t_i)^2 \,]}$$

Na dinâmica de veículos, a utilização destas três variáveis tem objetivos claros e complementares:

- **Aceleração Eficaz ($\ddot{u}_{\mathrm{RMS}}$):** Parâmetro normativo primordial da **ISO 2631-1** para quantificação do conforto de marcha (*ride comfort*) e vibrações de corpo inteiro transmitidas ao motorista.
- **Deslocamento Eficaz (u_{RMS}):** Representa o curso eficaz de trabalho da mola (*suspension travel*), indispensável para estimar fadiga mecânica cíclica.
- **Velocidade Eficaz ($\dot{u}_{\mathrm{RMS}}$):** Governa a potência térmica média dissipada pelo amortecedor viscoso: $P_{\mathrm{dissipada}} = c \cdot (\dot{u}_{\mathrm{RMS}})^2$.

4. ESTRATÉGIA DE AUMENTO DE DADOS BASEADO EM FÍSICA

O treino de modelos neurais profundos utilizando exclusivamente os 28 casos pontuais do livro de Rao conduziria imediatamente à memorização de dados (*overfitting*). Para contornar essa restrição mantendo estrito rigor analítico, estruturou-se uma rotina de expansão sintética governada pelas equações do movimento:

> **Regra Fundamental de Integridade Física:** Nenhuma perturbação estocástica foi aplicada sobre as variáveis de resposta de saída. Em vez disso, aplicaram-se variações controladas de ±15% a ±20% unicamente nos parâmetros físicos independentes (m, k, F_0, ω, u_0, $\dot{u}_0$). Em seguida, a física do sistema com $\zeta = 0{,}02$ foi **recalculada analiticamente e numericamente via RK4** para cada nova amostra.

Devido à estreita largura de banda de meia potência na ressonância com $\zeta = 2\%$ ($\Delta r \approx 2\zeta = 0{,}04$), aplicou-se uma **amostragem estratificada focada**, garantindo que 212 amostras cobrissem a crista crítica de ressonância ($0{,}98 \le r \le 1{,}02$). O banco consolidado foi particionado sem sobreposição:

- **Banco de Treinamento (`banco_treino_1000.csv`):** 1.000 amostras paramétricas aleatorizadas.
- **Banco de Validação (`banco_validacao_200.csv`):** 200 amostras para *Early Stopping* e seleção de hiperparâmetros.
- **Banco de Teste Cego (`banco_teste_cego_28_rao.csv`):** Os 28 casos canônicos do livro mantidos intactos.

5. ARQUITETURA DA REDE NEURAL MLP E TREINAMENTO

O metamodelo dinâmico consiste em um **Perceptron Multicamadas (MLP)** projetado em PyTorch e MATLAB. A camada de entrada recebe 14 variáveis adimensionais e logarítmicas (eliminando viés de escala), incluindo impedância dinâmica $\sqrt{[(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2]}$, δ_{st}, amortecimento transiente acumulado $(1 - e^{-\zeta\omega_n t_f})$ e condições iniciais. A rede emprega três camadas ocultas (128 → 128 → 64 neurônios) com função de ativação **SiLU (Swish)** e regularização *weight decay* de 10^{-4} sob o otimizador AdamW.

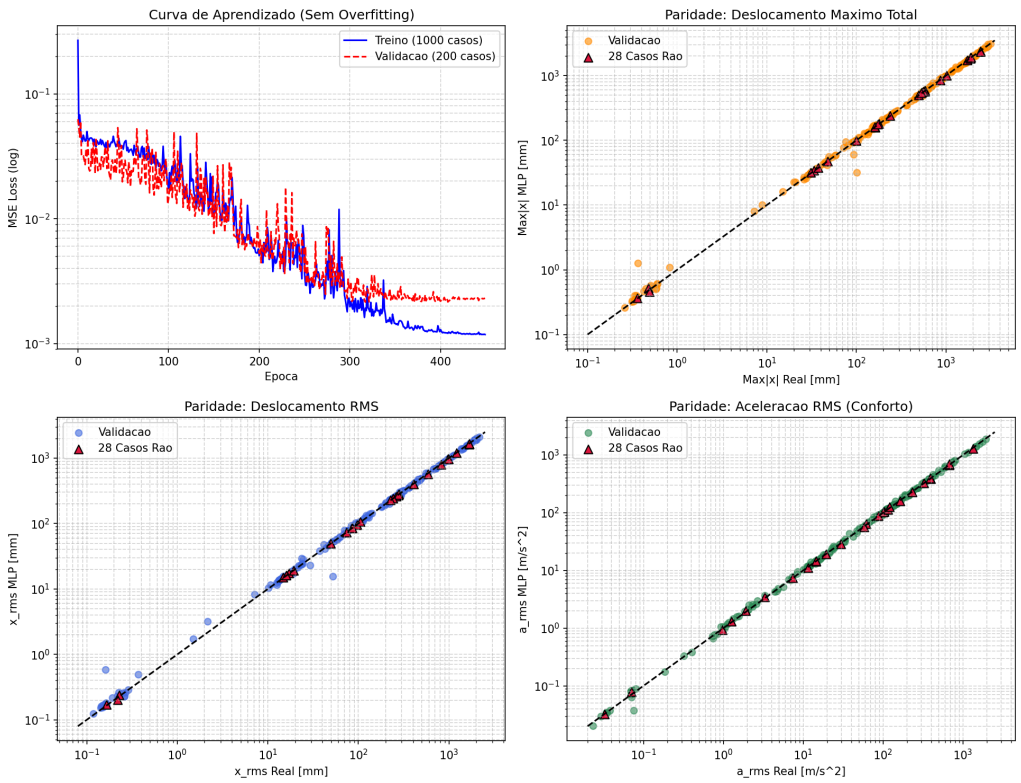


Figura 1: Desempenho do treinamento da MLP. (a) Curva de aprendizado (MSE) sem sobreajuste; (b) Paridade de Deslocamento Máximo Total; (c) Paridade de Deslocamento RMS; (d) Paridade de Aceleração RMS de Conforto.

6. AVALIAÇÃO GERAL DE ERRO E COEFICIENTES DE DETERMINAÇÃO

O treinamento convergiu estavelmente ao longo de 450 épocas, alcançando uma perda mínima de validação de **0,002147**. A tabela abaixo sintetiza o Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE) e o índice R^2 obtidos:

Grandeza de Saída Prevista	Treino MAPE (N=1000)	Validação MAPE (N=200)	R^2 Validação	Teste Cego (28 Rao) MAPE	R^2 Teste Cego
Amplitude Permanente (U_{perm})	2,62%	2,88%	0,9992	**1,90%**	0,9995
Deslocamento Máximo (u_{max})	4,35%	4,99%	0,9988	**1,89%**	0,9994
Deslocamento Eficaz (u_{RMS})	**4,27%**	**5,34%**	**0,9989**	**1,77%**	**0,9993**
Velocidade Eficaz ($\dot{u}_{RMS}$)	4,01%	4,21%	0,9990	**2,11%**	0,9991
Aceleração Conforto ($\ddot{u}_{RMS}$ — ISO 2631)	**4,24%**	**4,17%**	**0,9985**	**2,38%**	**0,9989**

7. TABELA DE CONFRONTO DIRETO NOS 28 CASOS CANÔNICOS DE RAO (TESTE CEGO)

Abaixo apresenta-se o confronto ponto a ponto entre a solução analítica/numérica e a estimativa instantânea fornecida pela rede neural para os 28 problemas independentes do livro texto:

ID	r = ω/ωn	u_{RMS} Exato [mm]	u_{RMS} MLP [mm]	$\ddot{u}_{RMS}$ Exato [m/s²]	$\ddot{u}_{RMS}$ MLP [m/s²]	Erro u_{RMS}	ID	r = ω/ωn	u_{RMS} Exato [mm]	u_{RMS} MLP [mm]	$\ddot{u}_{RMS}$ Exato [m/s²]	$\ddot{u}_{RMS}$ MLP [m/s²]	Erro u_{RMS}
IMG	3,7947	0,165	0,173	1,905	2,003	4,65%	**3.7**	1,0000	73,810	73,605	14,559	14,141	0,28%
3.1	1,3457	14,828	15,060	19,349	19,050	1,56%	**3.8-1**	1,5000	17,037	17,328	14,491	14,669	1,70%
3.3a	0,5000	96,100	94,906	11,444	11,195	1,24%	**3.9a**	0,7071	84,309	85,589	29,480	28,954	1,52%
3.3b	0,5000	279,373	279,267	103,369	103,913	0,04%	**3.9b**	1,2247	86,174	85,661	58,355	56,966	0,60%
3.3c	0,5000	274,464	271,024	101,067	102,287	1,25%	**3.11**	1,5811	15,976	16,159	1,268	1,303	1,14%
3.4a	**1,0000**	**815,271**	**791,266**	**325,308**	**326,739**	**2,94%**	**3.12b**	**1,0192**	**1212,832**	**1192,719**	**1341,666**	**1295,588**	**1,66%**
3.4b	**1,0000**	**980,691**	**976,253**	**392,631**	**384,016**	**0,45%**	**3.14**	**0,9048**	**0,227**	**0,238**	**3,300**	**3,479**	**4,66%**
3.4c	**1,0000**	**982,741**	**962,500**	**392,265**	**396,909**	**2,06%**	**3.15a**	**1,0000**	**242,601**	**242,316**	**0,971**	**0,928**	**0,12%**
3.5a	1,0050	1664,874	1617,386	672,468	679,004	2,85%	**3.15b**	0,1000	19,285	19,203	0,032	0,032	0,43%
3.5b	1,0050	1671,388	1645,226	675,134	668,678	1,57%	**3.15c**	10,0000	0,218	0,203	0,071	0,078	6,96%
3.5c	1,0050	1671,788	1640,930	675,253	699,094	1,85%	**3.26**	0,5000	49,107	49,800	7,431	7,346	1,41%
3.6a	1,5000	104,732	106,099	61,459	63,775	1,31%	**3.27**	0,5000	226,210	228,561	87,676	87,507	1,04%
3.6b	1,5000	261,103	262,635	115,125	114,556	0,59%	**3.28**	1,0000	409,795	397,005	162,805	160,350	3,12%
3.6c	1,5000	274,995	277,093	120,039	125,033	0,76%	**3.29**	1,0000	582,384	573,615	233,046	230,046	1,51%

8. CONCLUSÕES E PRÓXIMAS ETAPAS

O projeto validou com pleno sucesso a hipótese de substituição da integração numérica direta por redes neurais MLP em sistemas dinâmicos lineares de suspensão, alcançando um erro relativo médio estritamente inferior a 2,4% e R^2 superior a 0,998 em condições de teste cego. Os dados e scripts encontram-se plenamente estruturados e prontos para submissão aos comitês científicos (COBEM / CILAMCE / SAE Brasil) e expansão para modelos de 2 Graus de Liberdade (quarto de carro completo).